

# GhostLift

その広告は、需要を作ったのか、数えただけか

---

掛け算の2語 —— 広告出稿（情報） × 需要の増分（資源）

問い —— そのコンバージョンは、広告が作ったのか、元々買う人を数えただけなのか

# 「広告の成果です」と報告されたCVは、 本当は何でできているのか

|          |                                |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| ■ NEW    | 広告が本当に生んだ購買                    | 計上される     |
| ■ STOLEN | 競合から奪った購買<br>ブランドには増分、市場には増分ゼロ | 計上される     |
| ■ GHOST  | 広告がなくても買っていた人                  | 計上される     |
| ■ LOST   | 広告のせいで失われた購買                   | 決して計上されない |

広告プラットフォームは、広告に接触した後に買った人をすべて成果として数えます。

しかしその中には、**放っておいても買っていた人が混ざっています**。そして、広告が**壊した**売上は、どこにも現れません。

この4つを分離できれば、広告費の意思決定が変わります。

# 同じ人の「広告を見た人生」と 「見なかった人生」を、両方観測する

現実の広告効果測定が解けないのは、**同一人物の両方を同時に見られない**から。A/Bテストが比べているのは別々の人の集団であって、同じ人の2つの人生ではない。

## 同一シード

同じ12人・同じ初期位置・同じ財布を生成する。agent 3 は、どちらの世界でも同じ人物。

## 広告だけが違う

3つの設定ファイルの差は  
`ad_campaigns` ブロックだけ。世界も人も在庫も同一。

## 個人単位で突き合わせ

「Aで買ったか／Bで買ったか」の2×2で、冒頭の4分類がそのまま出る。

# ベースの部品に割り当てる

| SD-AgentFoundry-2D の部品 | GhostLift での割り当て                               |
|------------------------|------------------------------------------------|
| エージェント                 | 消費者 12人。それぞれ <b>予算</b> （数値）を持つ                 |
| 場所（places）             | 店2軒 —— 広告を出す <b>brandco</b> 、出さない <b>rival</b> |
| 場所の数値（capacity）        | <b>在庫と価格</b> 。店内にいる人だけが残数を知れる                  |
| 局所イベント（fires）          | 未使用                                            |
| 全域イベント                 | <b>広告（ad_campaigns）</b> 。ターゲティング指定つき           |
| 口コミ（messages）          | そのまま。オーガニック需要の伝播                               |
| （新規）                   | <b>buy アクション</b> 。買うかどうかは LLM の判断              |

**火事と広告の対称性** —— 本家の火事は「*距離*で決まる知覚」。GhostLift の広告は 「ターゲティングで決まる配信」。同じ局所ショックでも、**誰が知るかを決めるのが 自然法則か広告主か**が違う。

## 同じ予算を、誰に当てるか

### A —— 広告なし

反実仮定の基準。誰も広告を出さない世界。

### B —— 全員配信

未購入の全員に同じ広告。狙いを定めない出稿。

### C —— リターゲティング

店から半径6以内の人だけに配信。**すでに買う気の人**に予算を集中させる。

仮説 —— リターゲティングが「効率が良い」とされるのは、**もともと買う人に当てているから効率が良く見えるだけ**ではないか。

実務で最も広く使われている施策で、見かけの数字と実態の乖離が最大になるはずの場所を狙った。

結果

## 報告されたCVの中身

| 打ち方        | 報告CV | 実純増 | 接触 | 実CPA |
|------------|------|-----|----|------|
| 値引き × 全員配信 | 4    | 1   | 62 | 62.0 |
| 値引き × 絞り込み | 4    | 1   | 19 | 19.0 |
| 品質 × 全員配信  | 4    | 1   | 56 | 56.0 |
| 品質 × 絞り込み  | 4    | 1   | 17 | 17.0 |

報告される **4件** の内訳は ■ NEW 2 / ■ GHOST 2。さらに ■ LOST 1 は報告されない。

# 4.00倍

見かけのCVは、実際の純増の4倍だった

seed 44・消費者12人・24ステップ・1試行。広告前の双子ランがログレベルで同一であることを検証済みの実行のみ掲載。

### 広告は需要を作らず、前倒しして棚を空にした

広告なし      brandco 在庫 4 → **1** (売り切れない)

広告あり      brandco 在庫 4 → **0** (step 13 で完売)

同じ人物 agent 10 の軌跡:

広告なし    step12 到着・在庫2 → **step13 購入**

広告あり    step12 到着・在庫0 → step24 まで**買えず**

広告が他人の購買を早め、棚を空にし、本来買うはずだった人が買えなくなった。これが LOST であり、広告プラットフォームには決して現れない。

# 双子ランは、条件を満たさないと成立しない

本家は「初期位置と性格が毎回ランダムで、厳密な再現は不可能」と明記している。増分を個人単位で測るには、まずここを解く必要があった。そして解いた後に、 **もっと厄介な落とし穴**があった。

| 条件                | 世界の状態<br>位置・行動・購買・在庫 | 口コミ・記憶<br>世界に戻る | reasoning<br>ログのみ |
|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 同一設定・コールド vs ウォーム | 一致                   | 不一致             | 不一致               |
| 同一設定・ウォーム vs ウォーム | 一致                   | 一致              | 一致                |
| 広告前の双子・逐次実行       | 一致                   | 一致              | 不一致               |
| 広告前の双子・同時実行       | 一致                   | 一致              | 一致                |

**モデルが冷えているランは、生成が変わる。** 取る行動は変わらないが、口コミと記憶の文面が変わり、これらは次のプロンプトに戻るので、広告を出す前から世界が分岐する。 Apple M1 / Ollama 0.33 と RTX 3090 / Ollama 0.20 の**両方で再現**した。 対策としてウォームアップを必須にし、 `verify_twins.py` で毎回検証している。

# これは予測ではなく、仮説生成の道具

## 言えないこと

- ・ 検証済みの人間行動予測ではない
- ・ 実在の広告媒体の測定精度を示すものではない
- ・ 実データは一切使っていない。完全に架空の市場
- ・ ログの情景描写はLLMの生成物であって、シミュレータの状態ではない

## 次の一手

- ・ 試行数を増やし、分解を分布として報告する
- ・ 実際のGA4・広告実績と突き合わせ、乖離を測って補正する
- ・ チャンネルを増やす（記事・SNS・メール）。予算配分の探索へ
- ・ 同じ構造は、影響工作或や公共キャンペーンの効果測定にも当てはまる